

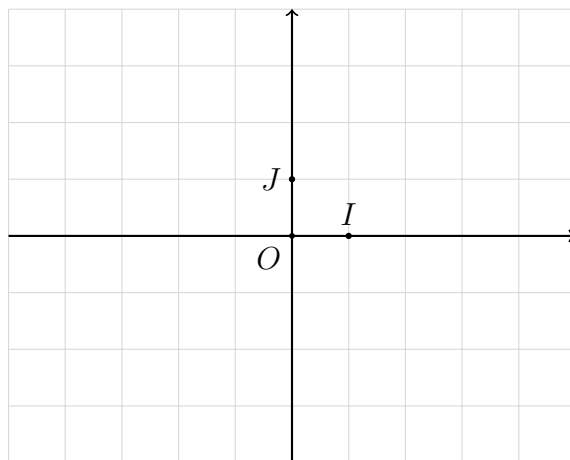
Chapitre 1 – Exercices

Repérage et configurations dans le plan

Exercice 1 :

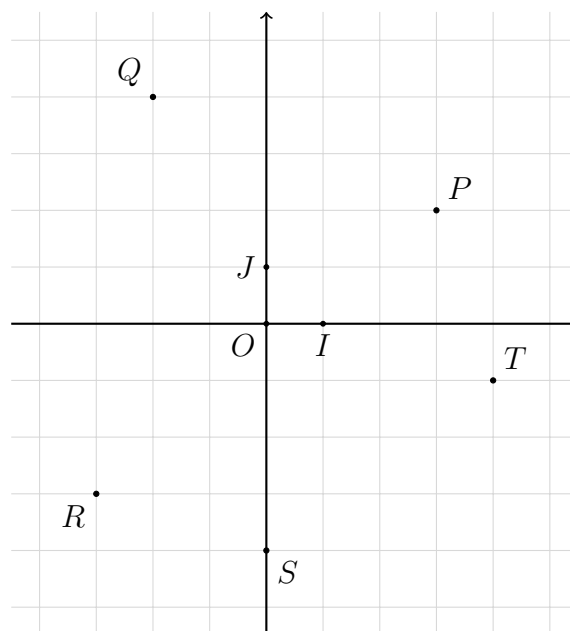
Dans un repère orthonormé $(O; I; J)$, on considère les points $A(1; 2)$ $B(-2; 1)$ $C(-2; 3)$ et $D(-1; -2)$.

- 1) Placer les points A , B , C et D .
- 2) Sans calcul, citer deux points ayant la même abscisse. Et la même ordonnée ?
- 3) Donner les coordonnées du point D' , symétrique de D par rapport à l'axe des ordonnées.



Exercice 2 :

Sur la figure ci-contre, un repère orthonormé $(O; I; J)$ est tracé ainsi que cinq points P , Q , R , S et T . Lire les coordonnées de chacun de ces points.



Exercice 3 :

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier.

- 1) Un repère orthogonal est nécessairement orthonormé.
- 2) Un repère orthonormé est nécessairement orthogonal.
- 3) Léa trace un repère $(O; I, J)$ tel que $OI = OJ$ mais tel que les droites (OI) et (OJ) ne sont pas perpendiculaires. Ce repère est-il orthogonal ? orthonormé ?

Exercice 4 : ★

Dans un repère orthonormé, on considère les points $Y(2; 6)$ et $Z(-4; 1)$.

- 1) Le point Y est le symétrique du point A par rapport à l'origine O . Déterminer les coordonnées du point A .
- 2) En appliquant au point B une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, puis une symétrie par rapport à l'origine O : on obtient le point Z . Déterminer les coordonnées du point B .

Exercice 5 :

Dans un repère orthonormé, calculer les longueurs suivantes (on donnera la valeur exacte, éventuellement sous forme de racine carrée simplifiée).

- 1) AB , avec $A(-2; 3)$ et $B(4; 1)$.
- 2) CD , avec $C(-3; -1)$ et $D(5; 5)$.

Exercice 6 :

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-1; -2)$, $B(5; 1)$ et $C(2; 7)$.

- 1) Calculer AB , BC et AC .
- 2) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier.

Exercice 7 :

Dans un repère orthonormé, on considère $A(-3; 1)$, $B(2; 4)$ et $C(4; -2)$. Calculer le périmètre du triangle ABC , arrondi au dixième d'unité.

Exercice 8 : ★

Soit $P(3; -7)$ et R deux points dans un repère orthonormé. On sait que l'ordonnée de R est $y_R = 1$ et que la distance $PR = \sqrt{73}$. Déterminer l'abscisse du point R .